

Chemistry - Question 121

Original paper page 109; original question and option regions



A spectral line in hydrogen spectrum is due to electron transition between energy levels whose sum and difference are respectively 5 and 3. The wavelength of it (in cm) is

(R = Rydberg constant in cm^{-1})

రెండు శక్తి స్థాయిల మొత్తం మరియు తేడాలు వరుసగా 5, 3 గా గల వాటి మధ్య ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం వల్ల హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలో ఒక వర్ణపట రేఖ లభించింది. దాని తరంగదైర్ఘ్యం (cm లో) (R = రిడ్బర్గ్ స్థిరాంకం cm^{-1} లో)

Options :

1. ✓ $\frac{16}{15R}$

2. ✗ $\frac{15}{16R}$

3. ✗ $\frac{16R}{15}$

4. ✗ $\frac{15R}{16}$

Chemistry - Question 122

Original paper page 110; original question and option regions



A light of frequency x Hz when falls on a metal plate emits electrons that have double the kinetic energy compared to kinetic energy of emitted electrons when light of frequency y Hz falls on the same plate. The threshold frequency of the metal in Hz is

x Hz ల పౌనఃపున్యం గల కాంతి ఒక లోహ ఫలకంపై పడినపుడు ఉద్ఘాతమయ్యే ఎలక్ట్రాన్ ల గతిజశక్తి అదే లోహఫలకంపై y Hz ల పౌనఃపున్యం గల కాంతి పడినపుడు ఉద్ఘాతమయ్యే ఎలక్ట్రాన్ ల గతిజశక్తికి రెట్టింపు ఉంటుంది. లోహం కనిష్ఠ పౌనఃపున్యం Hz లలో

Options :

1. ✖ $y - x$

2. ✖ $x - y$

3. ✖ $x - 2y$

4. ✔ $2y - x$

rindia.com

Chemistry - Question 123

Original paper page 110; original question and option regions

The atomic radius (in pm) of Mg, P, Si, Al respectively is

Mg, P, Si, Al ల పరమాణు వ్యాసార్థం (pmలలో) వరుసగా

Options :

1. ✖ 160, 143, 117, 110

2. ✖ 110, 117, 143, 160

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions



160, 110, 117, 143

110, 160, 143, 117

Given below are two statements

Statement I: Diamagnetic Li_2 molecules are known to exist in the vapour phase

Statement II: According to M.O theory double bond in C_2 consists of both π bonds

The correct option is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

వ్యాఖ్య I: బాష్ప స్థితిలో Li_2 అణువులు ప్రత్యయస్కాంత ధర్మాలతో ఉంటాయి

వ్యాఖ్య II: M.O సిద్ధాంతము ప్రకారము C_2 లోని ద్విబంధంలో రెండు π బంధాలు ఉంటాయి

Options :

Both statements I and II are correct

1. ✓ వ్యాఖ్యలు I మరియు II రెండూ సరియైనవి.

Both statements I and II are not correct

2. ✗ వ్యాఖ్యలు I మరియు II రెండూ సరియైనవి కావు.

Statement I is correct, but statement II is not correct

3. ✗ వ్యాఖ్య I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు.

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions



Statement I is not correct, but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది.

Identify the sets of species having same bond order

సమాన బంధక్రమం గల జాతుల సమితులను గుర్తించండి

- i. F_2, O_2^{2-}
- ii. CO, NO^+
- iii. $N_2, O_2,$
- iv. H_2, B_2

The correct option is

సరియైన ఐచ్ఛికము

Options :

i, ii only

1. ✖ i, ii మాత్రమే

i, ii, iv only

2. ✔ i, ii, iv మాత్రమే

ii, iv only

3. ✖ ii, iv మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

i, ii, iii only

i, ii, iii మాత్రమే



Chemistry - Question 126

Original paper page 113; original question and option regions

The square of average speed of the argon gas at 27 °C is (in ms^{-1})

($R = 8.314 \text{ J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$, Atomic weight of Ar = 40 u)

27 °C వద్ద ఆర్గాన్ వాయువు యొక్క సగటు వేగ వర్గం ఎంత? (ms^{-1} లలో)

($R = 8.314 \text{ J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$, Ar పరమాణు భారం = 40 u)

Options :

1. ✖ 1.23×10^5

2. ✔ 1.59×10^5

3. ✖ 1.74×10^5

4. ✖ 1.91×10^5

At T(K), in a closed vessel a gas obeying kinetic theory of gases has two molecules. The kinetic energy of these molecules is x_1 and x_2 J respectively. After a few collisions, their kinetic energy is y_1 and y_2 J respectively. Identify the correct relationship/s

T(K) వద్ద, ఒక మూసిన పాత్రలో, అణుచలన సిద్ధాంతాన్ని పాటించు వాయువు రెండు అణువులను కలిగియున్నది. ఈ అణువుల గతిజ శక్తి వరుసగా x_1 మరియు x_2 J. కొన్ని తాడనాల తరువాత వాటి గతిజశక్తి వరుసగా y_1 మరియు y_2 J. సరియైన సంబంధం/లను గుర్తించుము

- I. $x_1 = y_1$
- II. $\frac{(x_1+x_2)}{2} = \frac{(y_1+y_2)}{2}$
- III. $x_2 = y_2$
- IV. $(x_1 - x_2) = (y_1 - y_2)$

Correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. ✖ I, II, III మాత్రమే

2. ✖ I, III మాత్రమే

3. ✖ II, IV మాత్రమే

4. ✔ II మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 127 (continued)

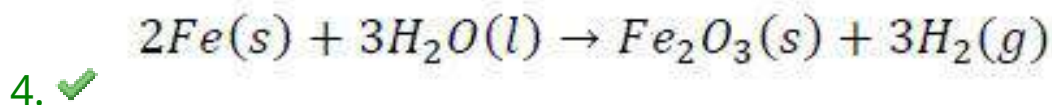
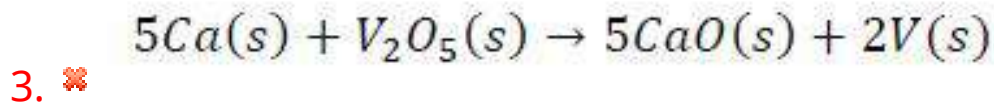
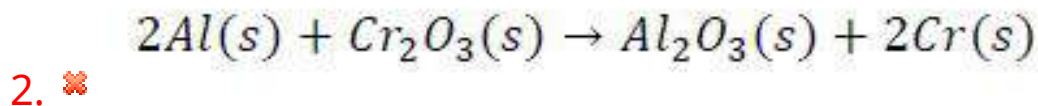
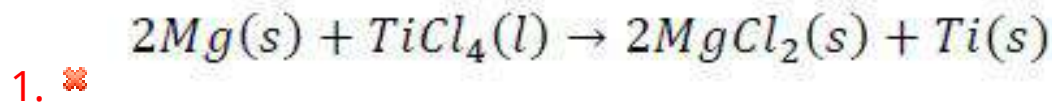
Original paper page 115; original question and option regions



Which of the following reactions is not a metal displacement reaction?

క్రింది వానిలో ఏది లోహ స్థానభ్రంశ చర్య కాదు?

Options :

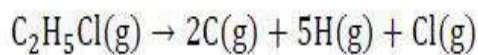


Chemistry - Question 129

Original paper page 116; original question and option regions



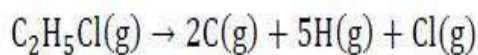
Consider the following reaction



$$\Delta_a H = 3047 \text{ kJ mol}^{-1}$$

The $\Delta_{\text{bond}} H$ of C-Cl and C-C is 431 and 414 kJ mol^{-1} respectively. What is the average $\Delta_{\text{bond}} H$ of C-H in kJ mol^{-1} ?

క్రింది చర్యను పరిగణించుము



$$\Delta_a H = 3047 \text{ kJ mol}^{-1}$$

C-Cl మరియు C-C ల $\Delta_{\text{bond}} H$ విలువలు వరుసగా 431 మరియు 414 kJ mol^{-1} , సగటు C-H $\Delta_{\text{bond}} H$ విలువ (kJ mol^{-1} లలో) ఎంత?

Options :

1. ✖ 436

2. ✖ 431

3. ✔ 440.4

4. ✖ 446

careerindia.com

Given below are two statements

Statement I: The entropy of pure crystalline solid approaches zero as the temperature approaches absolute zero value

Statement II: For a reaction at equilibrium, $\Delta_r G$ is zero

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

వ్యాఖ్య I: శుద్ధ స్పటిక పదార్థపు ఎంట్రోపీ పరమ శూన్య ఉష్ణోగ్రత సమీపించేకొద్దీ శూన్యవిలువను సమీపిస్తుంది

వ్యాఖ్య II: సమతాస్థితి వద్ద ఒక చర్యకు $\Delta_r G$ సున్న సరియైన సమాధానము

Options :

Both statements I and II are correct

1. ✓ వ్యాఖ్య I మరియు II రెండూ సరియైనవి

Both statements I and II are not correct

2. ✗ వ్యాఖ్య I మరియు II రెండూ సరియైనవి కావు

Statement I is correct, but statement II is not correct

3. ✗ వ్యాఖ్య I సరియైనది, కానీ వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

Statement I is not correct, but statement II is correct

4. ✗ వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు, కానీ వ్యాఖ్య II సరియైనది

Chemistry - Question 131

Original paper page 118; original question and option regions

Time : 0



At T(K) 3 moles of ethyl alcohol is mixed with 3 moles of acetic acid in a 1L vessel. At equilibrium 2 moles of ester is formed. The equilibrium constant for the reaction is

T(K) వద్ద 3 మోల్ ల ఈథైల్ ఆల్కహాల్ ను 3 మోల్ ల ఎసిటికామ్లానికి 1L పాత్రలో కలిపారు. సమతాస్థితి వద్ద 2 మోల్ ల ఎస్టర్ ఏర్పడినది. చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 2/9

3. ✗ 2

4. ✗ 4/9

ndia.com

Chemistry - Question 132

Original paper page 118; original question and option regions

40 mL of 0.2 M CH_3COOH is titrated with 0.2 M NaOH solution. How many mL of that NaOH should be added to form a buffer solution with maximum buffer capacity?

0.2 M ఎసిటిక్ ఆమ్లాన్ని 40 mL తీసుకుని 0.2 M NaOH ద్రావణంతో అంశమాపనం జరిపినారు. ఎన్ని mL ల అదే NaOH ద్రావణాన్ని ఎసిటిక్ ఆమ్లానికి కలిపినప్పుడు ఏర్పడే ద్రావణమునకు బఫర్ సామర్థ్యం గరిష్టంగా ఉంటుంది?

Options :

1. ✓ 20

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

40

10

5



What happens when H_2O_2 is added to an aqueous solution of ferrous sulphate in acid medium?

ఆమ్ల యానకంలో పెర్ఆక్సైడ్ సల్ఫేట్ ద్రావణానికి H_2O_2 ను కలిపితే ఏమి జరుగును?

Options :

Only H_2 is evolved

H_2 మాత్రమే విడుదలవుతుంది

1. ✖

Fe^{2+} is reduced

Fe^{2+} క్షయికరించబడుతుంది

2. ✖

Fe^{2+} is oxidized

Fe^{2+} ఆక్సీకరించబడుతుంది

3. ✔

H_2 is evolved and Fe^{2+} is oxidized

H_2 విడుదలవుతుంది మరియు Fe^{2+} ఆక్సీకరించబడుతుంది

4. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions



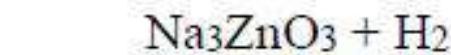
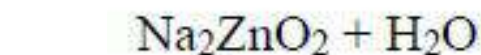
Chemistry - Question 134

Original paper page 120; original question and option regions

Identify the products formed when zinc reacts with sodium hydroxide solution

జింక్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణంతో చర్య నొందినప్పుడు ఏర్పడే క్రియజన్యాలను గుర్తించుము

Options :

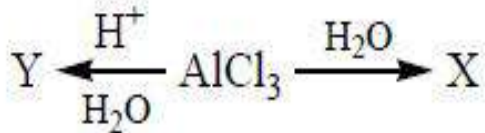


Chemistry - Question 135

Original paper page 120; original question and option regions

The hybridisation of aluminium in the complexes X and Y respectively is

X మరియు Y సంశ్లేష్టాలలో అల్యూమినియం యొక్క సంకరీకరణం వరుసగా



Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions



Chemistry - Question 136

Original paper page 121; original question and option regions

Identify the correct statements about group 14 elements

- I. Sn in +2 state is a reducing agent and Pb in +4 state is a strong oxidising agent
- II. Thermodynamically most stable allotrope of carbon is diamond
- III. SiCl_4 on hydrolysis gives silicic acid
- IV. Sn has higher melting point than Pb

గ్రూప్ 14 మూలకాలకు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్యలను ఎన్నుకోండి

- I. +2 స్థితిలో Sn ఒక క్షయకరణి మరియు +4 స్థితిలో Pb బలమైన ఆక్సీకరణి
- II. ఉష్ణగతిక శాస్త్రం ప్రకారం కార్బన్ రూపాంతరాలలో డైమండ్ అధిక స్థిరమైనది
- III. జల విశ్లేషణలో SiCl_4 , సిలిసిక్ ఆమ్లాన్ని ఇస్తుంది
- IV. Pb కంటే Sn కు అధిక ద్రవీభవన స్థానం ఉంటుంది

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions



I, III only

I, III మాత్రమే

II, III only

II, III మాత్రమే

2. ✖

I, IV only

I, IV మాత్రమే

3. ✖

II, IV only

II, IV మాత్రమే

4. ✖

com

Chemistry - Question 137

Original paper page 122; original question and option regions

Identify the non-biodegradable wastes from the following

- I. Thermal power plants which produce fly ash
- II. Wastes generated by cotton mills
- III. Wastes produced by food processing units
- IV. Slag produced from blast furnace

క్రింది వాటి నుంచి జీవ విచ్ఛిన్న శీలత లేని వ్యర్థ పదార్థాలను గుర్తించుము

- I. విద్యుత్ ను ఉత్పత్తి చేసే పై బూడిదను విడుదల చేసే యంత్రాగారాలు
- II. పత్తి మిల్లుల నుండి ఉత్పత్తి అయ్యే వ్యర్థ పదార్థాలు
- III. ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసే యూనిట్ల నుండి ఉత్పత్తి అయ్యే వ్యర్థ పదార్థాలు
- IV. బ్లాస్ట్ కొలిమి నుండి వెలువడే లోహమలం

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

ons :



I & IV only

I & IV మాత్రమే

II & III only

II & III మాత్రమే

I & III only

I & III మాత్రమే

II & IV only

II & IV మాత్రమే

ia.com

Chemistry - Question 138

Original paper page 123; original question and option regions

x g of an organic compound was analysed by Kjeldahl's method for the estimation of nitrogen. The ammonia gas evolved from the compound was passed into 100 mL of 0.2 M H_2SO_4 . The excess of acid required 40 mL of 0.5 M NaOH solution for complete neutralisation. What is 'x' when the % of nitrogen in it is 46 %?

జెల్డల్ పద్ధతిలో నైట్రోజన్ ను నిర్ణయించడానికి x గ్రాం ల ఒక కర్పన సమ్మేళనాన్ని విశ్లేషణ చేశారు. ఈ సమ్మేళనం నుండి వెలువడిన అమ్మోనియా వాయువును 100 mL ల 0.2 M H_2SO_4 లోకి పంపారు. అధికంగా ఉన్న ఆమ్లాన్ని పూర్తిగా తటస్థీకరించడానికి 40 mL ల 0.5 M NaOH ద్రావణం అవసరమయ్యింది. దానిలో నైట్రోజన్ శాతం 46 % అయినచో x ఎంత?

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions



0.508



0.408



0.608



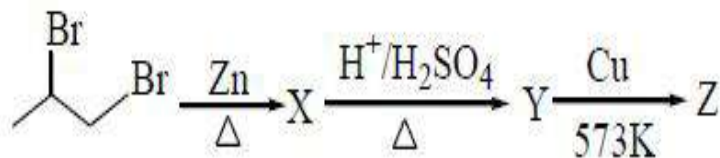
0.808

Chemistry - Question 139

Original paper page 124; original question and option regions

The number of σ bonds, π - bonds and lone pairs of electrons present in the product Z in the given reaction sequence are respectively

క్రింది చర్య క్రమంలో ఉత్పన్నం Z నందలి σ బంధాలు, π - బంధాలు మరియు ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య వరుసగా



Options :

1. ✖

9, 1, 0

2. ✖

9, 0, 2

3. ✖

8, 2, 1

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions



9, 1, 2

Chemistry - Question 140

Original paper page 125; original question and option regions

The number of unit cells present in 5.85 g of a cube shaped crystal of sodium chloride is $x \times 10^y$.

x and y respectively are ($\text{Na} = 23\text{u}$, $\text{Cl} = 35.5\text{ u}$)

($N_A = 6 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$)

5.85 గ్రాం ల సోడియం క్లోరైడ్ లోని ఘన ఆకృతి గల ఒక స్పటికం నందలి యూనిట్ సెల్ ల సంఖ్య $x \times 10^y$. x మరియు y వరుసగా ($\text{Na} = 23\text{u}$, $\text{Cl} = 35.5\text{ u}$)

($N_A = 6 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 15, 21

2. ✗ 15, 22

3. ✗ 30, 23

4. ✗ 15, 23

Chemistry - Question 141

Original paper page 126; original question and option regions



At 27 °C, x g of CaCl_2 was dissolved in 2.5 L of water. The osmotic pressure of resultant solution is 0.82 atm. What is x in g? ($i = 2.5$; $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1}\text{K}^{-1}$)

27 °C వద్ద, x g ల CaCl_2 ని 2.5 L నీటిలో కరిగించారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణపు ద్రవాభీసరణ పీడనము 0.82 atm. x విలువ g లలో ఎంత?

($i = 2.5$; $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1}\text{K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 37
2. ✖ 1.85
3. ✔ 3.7
4. ✖ 18.5

ndia.com

Chemistry - Question 142

Original paper page 126; original question and option regions

The molal depression constant of water (K_f) is $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$. What is the approximate $\Delta_{\text{fus}}H$ (in kJ mol^{-1}) of water if it freezes at 273 K ?

నీటి యొక్క మోలాల్ నిమ్నత స్థిరాంకము (K_f) $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$. నీరు 273 K వద్ద ఘనీభవనం చెందితే దాని $\Delta_{\text{fus}}H$ (kJ mol^{-1} లలో) సుమారుగా ఎంత?

Options :

3

1. ✖

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

6

9

12



Chemistry - Question 143

Original paper page 127; original question and option regions

At 27 °C, the pH of 1 L of aqueous copper sulphate is 5.5. This solution was electrolyzed using two Pt electrodes for some time. What is the pH of remaining copper sulphate solution?

27 °C వద్ద, 1 L కాపర్ సల్ఫేట్ జల ద్రావణపు pH 5.5. ఈ ద్రావణాన్ని రెండు Pt ఎలక్ట్రోడ్ లనుపయోగించి కొంత సమయము పాటు విద్యుత్ విశ్లేషణ గావించారు. మిగిలి ఉన్న కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణపు pH ఎంత?

Options :

1. ✖ 5.5

More than 5.5 but less than 7.0

2. ✖ 5.5 కంటే ఎక్కువ కాని 7.0 కంటే తక్కువ

3. ✖ 7.5

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions

Less than 5.5 but more than zero

5.5 కంటే తక్కువ కాని సున్నా కంటే ఎక్కువ



$A \rightarrow P$ is a first order reaction. At 27°C , the time taken for the completion of 20 % of the reaction is t_1 min. The time taken for the completion of 80 % of the reaction is t_2 min at the same temperature. What is the value of $\frac{t_2}{t_1}$?

($\log 80 = 1.9$; $\log 20 = 1.3$)

$A \rightarrow P$ అనునది ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య. 27°C వద్ద, 20 % చర్య పూర్తికావడానికి పట్టుకాలము t_1 min. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద, 80 % చర్య పూర్తికావడానికి పట్టుకాలము t_2 min. $\frac{t_2}{t_1}$ విలువ ఎంత?

($\log 80 = 1.9$; $\log 20 = 1.3$)

Options :

1. ✖ $\frac{1}{7}$

2. ✔ 7

3. ✖ $\frac{3}{7}$

4. ✖ 14

Question Number : 145 Question Id : 4509385745 Display Question Number : 145

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst Time : 0

Which of the following is not correct about the adsorption?

అధిశోషణం గురించి క్రింది వాటిలో ఏది సరియైనది కాదు

Options :

Physical adsorption is not a specific in nature

భౌతిక అధిశోషణం స్వభావంలో విశిష్టత కనబరచదు

1. ✖

In adsorption ΔG , ΔS and ΔH are negative

అధిశోషణంలో ΔG , ΔS మరియు ΔH లు ఋణాత్మకం

2. ✖

C_2H_5OH acts as auto catalyst in the hydrolysis of ethyl acetate

ఇథైల్ అసిటేట్ జల విశ్లేషణ చర్యలో C_2H_5OH స్వయం ఉత్ప్రేరకంగా పని చేస్తుంది

3. ✔

In Freundlich adsorption isotherm $\frac{x}{m} = k \cdot P^{\frac{1}{n}}$ the value of $\frac{1}{n}$ is in between 0 to 1

ఫ్రాయిండ్లిష్ అధిశోషణ సమోష్ఠ రేఖ $\frac{x}{m} = k \cdot P^{\frac{1}{n}}$ లో $\frac{1}{n}$ విలువ 0 నుండి 1

మధ్య ఉండును

4. ✖

The Tyndall effect is observed only when the following conditions are satisfied

- (A) The diameter of the dispersed particle is much smaller than the wavelength of the light used
- (B) The diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light used
- (C) The refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly
- (D) The refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium are almost similar in magnitude

ఈ క్రింది నియమాలు పాటించినప్పుడే టిండాల్ ఫలితాన్ని మనము చూడ గలుగుతాము

- (A) కొల్లాయిడ్ కణాల వ్యాసం ఉపయోగించిన కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యం కంటే తక్కువ ఉండాలి
- (B) కొల్లాయిడ్ కణాల వ్యాసం ఉపయోగించిన కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యం కంటే చాలా తక్కువ గా ఉండకూడదు
- (C) విక్షిప్త ప్రావణ్య, విక్షేపణ యానకంల వక్రీభవన గుణకం మధ్య భేదం అధికంగా ఉండాలి
- (D) విక్షిప్త ప్రావణ్య, విక్షేపణ యానకంల వక్రీభవన గుణకం మధ్య భేదం చాలా సమానంగా ఉండాలి

Options :

(A) and (C)

1. ✖

(A) మరియు (C)

(A) and (D)

2. ✖

(A) మరియు (D)

(B) and (C)

3. ✔

(B) మరియు (C)

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions

(B) and (D)

(B) మరియు (D)



The correct statements regarding Hall-Heroult process are

- i. Steel vessel with lining of carbon acts as anode
- ii. Purified Al_2O_3 is mixed with cryolite
- iii. The overall reaction is $2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \rightarrow 4\text{Al} + 3\text{CO}_2$

హాల్-హెరోల్ట్ పద్ధతి కి సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్యలు

- i. కార్బన్ పూత ఉన్న స్టీలుపాత్ర ఆనోడ్ గా వ్యవహరిస్తుంది
- ii. శుద్ధి చేసిన Al_2O_3 ని క్రయోలైట్ తో కలుపుతారు
- iii. మొత్తం చర్య $2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \rightarrow 4\text{Al} + 3\text{CO}_2$

Options :

1. ✖ i, ii, iii

ii, iii only

2. ✔ ii, iii మాత్రమే

i, iii only

3. ✖ i, iii మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions

i, ii only

i, ii మాత్రమే



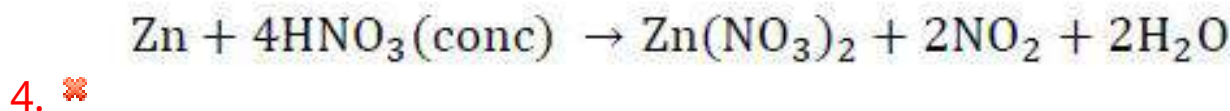
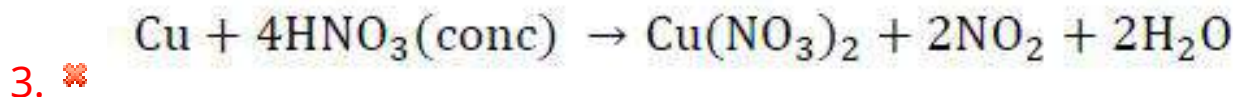
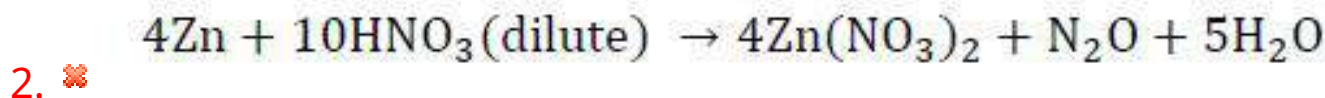
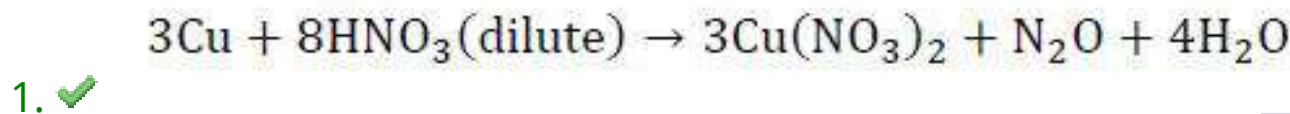
Chemistry - Question 148

Original paper page 132; original question and option regions

Which of the following reactions is not correct with respect to products formed?

ఏర్పడిన క్రియాజన్యాల పరంగా క్రింది ఏ చర్య సరియైనది కాదు? (dilute = విలీన; conc. = గాఢ)

Options :



Chemistry - Question 149

Original paper page 132; original question and option regions

Identify the correct statement from the following

క్రింది వాటి నుండి సరియైన వ్యాఖ్యను గుర్తించుము

UK 'copper' coins are Cu/Ni alloy

UK 'రాగి' నాణాలు Cu/Ni మిశ్రమలోహం

AgBr has special light-sensitive properties

AgBr కు ప్రత్యేకమైన కాంతి-సూక్ష్మ గ్రాహ్య ధర్మాలుంటాయి

Ti^{2+} , V^{2+} , Cr^{2+} are strong oxidising agents

Ti^{2+} , V^{2+} , Cr^{2+} లు బలమైన ఆక్సికరణ కారకాలు

The magnetic moment of V^{2+} is 2.84 BM

V^{2+} అయస్కాంత భ్రామకం 2.84 BM

Chemistry - Question 150

Original paper page 133; original question and option regions

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ on reaction with ethane -1, 2-diamine forms violet colour complex. Its formula and magnetic property respectively are

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, ఈథేన్-1, 2-డై ఎమీన్ తో చర్య నొంది నీలలోహితం రంగు గల సంశ్లిష్టాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దాని ఫార్ములా మరియు అయస్కాంత స్వభావం వరుసగా

Options :

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4 \text{ en}]^{2+}$, Paramagnetic nature

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4 \text{ en}]^{2+}$, పరాఅయస్కాంత స్వభావం

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 134; original question and option regions



$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_2\text{en}_2]^{2+}$, Diamagnetic nature

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_2\text{en}_2]^{2+}$, డయాఅయస్కాంత స్వభావం

$[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$, Paramagnetic nature

$[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ పరాఅయస్కాంత స్వభావం

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_2\text{en}_2]^{2+}$, Paramagnetic nature

$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_2\text{en}_2]^{2+}$, పరాఅయస్కాంత స్వభావం

Chemistry - Question 151

Original paper page 134; original question and option regions

Which of the following polymer used in the manufacture of paints and lacquers?

క్రిందివానిలో ఏ పాలీమర్ ను పెయింట్ లు మరియు లక్కరంగులు తయారు చేయడానికి వాడుతారు?

Options :

Melamine

మెలమైన్

1. ✖

Glyptal

గ్లిప్టాల్

2. ✔

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions



Nylon 6

నైలాన్ 6

Nylon 6,6

నైలాన్ 6,6

Chemistry - Question 152

Original paper page 135; original question and option regions

Which of the following molecules is not having glycosidic linkage?

క్రింద ఇవ్వబడిన అణువులలో ఏది గ్లైకోసైడిక్ బంధాన్ని కలిగి లేదు?

Options :

Sucrose

సుక్రోజ్

1. ✖

Glucose

గ్లూకోజ్

2. ✔

Maltose

మాల్టోజ్

3. ✖

Cellulose

సెల్యులోజ్

4. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 152 (continued)

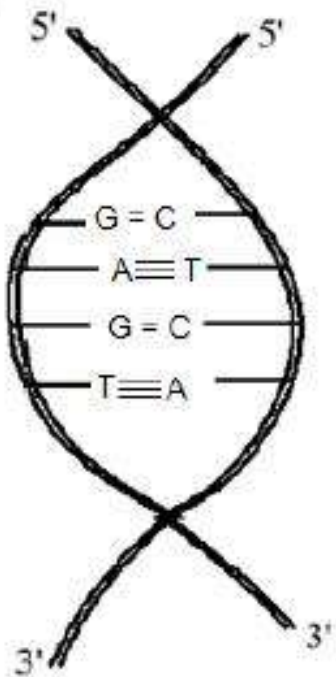
Original paper page 136; original question and option regions



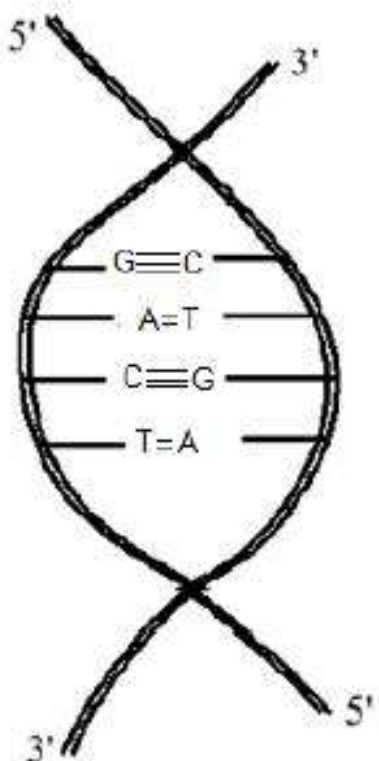
Which of the following represents double stranded helix structure of DNA?

క్రింది వాటిలో ఏది DNA రెండు పాయల హెలిక్స్ నిర్మాణాన్ని సూచిస్తుంది?

Options :



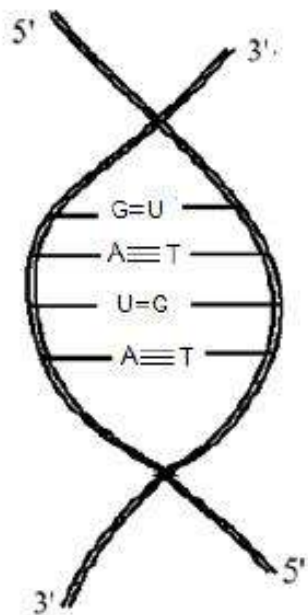
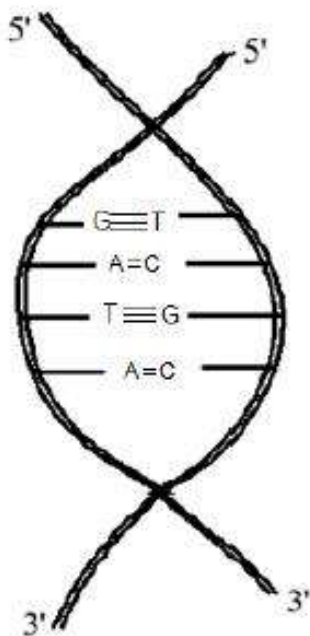
1. ✖



2. ✔

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 137; original question and option regions



Chemistry - Question 154

Original paper page 137; original question and option regions

Which of the following is insoluble in water?

క్రింది వాటిలో ఏది నీటిలో కరుగదు?

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 138; original question and option regions



Chemistry - Question 155

Original paper page 138; original question and option regions

The product of Finkelstein reaction X, is not used in which of the following named reaction?

ఫిన్ కల్ స్టైన్ చర్యలో ఉత్పన్నం X ను క్రింది ఏ పేరుగల చర్యలో ఉపయోగించరు?

Options :

Wurtz reaction

ఉర్ట్జ్ చర్య

1. ✖

Wurtz-fittig reaction

ఉర్ట్జ్-ఫిట్టిగ్ చర్య

2. ✖

Williamson reaction

విలియమ్సన్ చర్య

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 139; original question and option regions

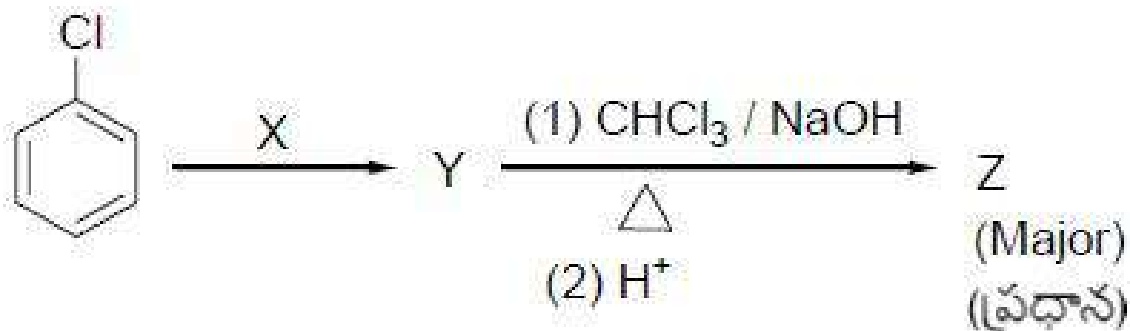


Fittig reaction

ఫిట్టింగ్ చర్య

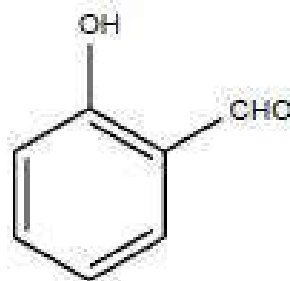
What are X, Y and Z in the given reaction sequence?

ఇచ్చిన చర్యాక్రమంలో X, Y మరియు Z లు ఏవి?



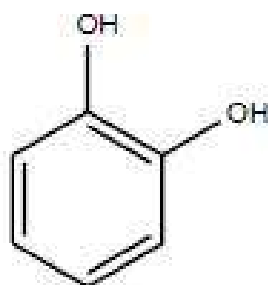
Options :

(i) NaOH, 623 K, 300 atm : C6H5OH :
 (ii) H^+



1. ✓

(i) NaOH, 443 K :
 (ii) H^+



2. ✗

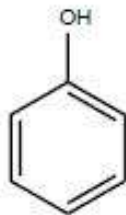
Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 140; original question and option regions

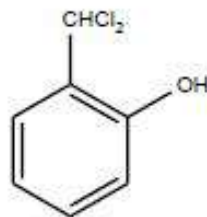


(i) NaOH, 368 K ;

(ii) H^+

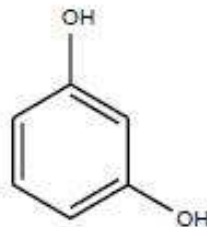


;



(i) NaOH, 443 K ;

(ii) H^+



;



Chemistry - Question 157

Original paper page 140; original question and option regions

Cumene on oxidation in the presence of air gives a compound X. This in the presence of dilute acid gives Y and Z. The total number of sp^2 carbons in Y and Z is

క్యుమీన్ ను గాలి సమక్షంలో ఆక్సీకరణం చేస్తే X అను సమ్మేళనంను ఇస్తుంది. దీనిని సజల ఆమ్లంతో చర్య జరిపితే Y మరియు Z లు ఏర్పడుతాయి. Y మరియు Z లలోని మొత్తం sp^2 కార్బన్ ల సంఖ్య

Options :

1. ✖

8

2. ✖

6

3. ✔

7

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 141; original question and option regions

9

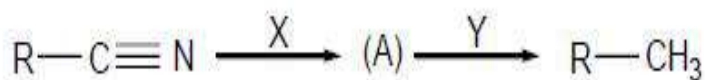


Chemistry - Question 158

Original paper page 141; original question and option regions

What are the reagents X and Y respectively used in the following reaction sequence?

క్రింది చర్యాక్రమంలో ఉపయోగించిన కారకాలు X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి? (conc. = గాఢ)



Options :

1. ✖ $ZnCl_2$; Conc. HCl ; (i) $SnCl_2, HCl$ (ii) H_3O^+

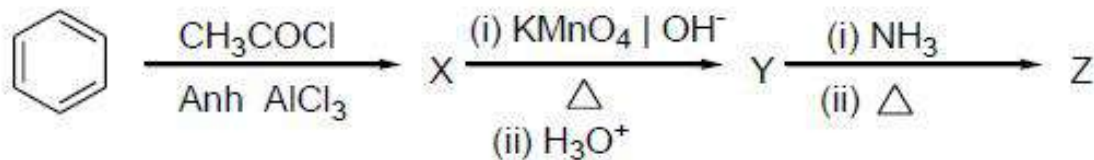
2. ✔ (i) $SnCl_2, HCl$ (ii) H_3O^+ ; $Zn - Hg | Conc. HCl$

3. ✖ $LiAlH_4$; $NaBH_4$

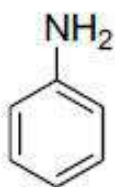
4. ✖ (i) DIBAL - H (ii) H_2O ; $LiAlH_4$

Identify Z in the following reaction sequence

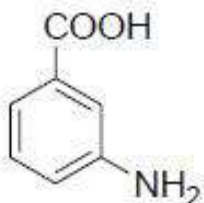
క్రింది చర్యక్రమంలో Z ను గుర్తించుము. (Anh = అనార్థ)



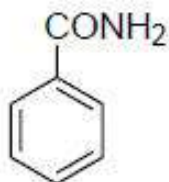
Options :



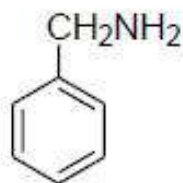
1. ✖



2. ✖



3. ✔



4. ✖

Chemistry - Question 160

Original paper page 143; original question and option regions



Aniline on direct nitration at 288 K gives 51 % (A), 47 % (B) and 2 % (C). 'B' on diazotisation, followed by reaction with $\text{CuCN} \mid \text{KCN}$ gives a compound X. The percentage of nitrogen in X is (C = 12u, H = 1u, O = 16u, N = 14u)

ఎనిలీన్ ను 288 K వద్ద నేరుగా నైట్రేషన్ చేస్తే 51 % (A), 47 % (B) మరియు 2 % (C) లు ఏర్పడినాయి. 'B' ను డయజోటీకరణం చేసి, ఆ తర్వాత $\text{CuCN} \mid \text{KCN}$ తో చర్య జరిపితే X అను సమ్మేళనం ఏర్పడింది. X నందు నైట్రోజన్ శాతం (C = 12u, H = 1u, O = 16u, N = 14u)

Options :

1. ✖ 28.92

2. ✔ 18.92

3. ✖ 38.92

4. ✖ 48.92

careerindia.com

Chemistry - Question 121

Original paper page 109; original question and option regions

The mass of particle X is four times the mass of particle Y. The velocity of particle Y is four times the velocity of X. The ratio of deBroglie wavelength of X and Y is

కణం X యొక్క ద్రవ్యరాశి, కణం Y ద్రవ్యరాశికి నాలుగు రెట్లు. కణం Y వేగం, కణం X వేగానికి నాలుగు రెట్లు. X మరియు Y ల డీబ్రోలీ తరంగదైర్ఘ్యం నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1:5

2. ✔ 1:1

3. ✖ 1:3

4. ✖ 1:2

Chemistry - Question 122

Original paper page 110; original question and option regions



The correct set of four quantum numbers for an electron in a 4d sub shell is

4d ఉపకక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాన్ కు నాలుగు క్వాంటం సంఖ్యల సరియైన సమితి

Options :

1. ✓ $4, 2, 1, -\frac{1}{2}$

2. ✗ $4, 2, 1, 0$

3. ✗ $4, 3, 2, +\frac{1}{2}$

4. ✗ $4, 3, -2, -\frac{1}{2}$

Chemistry - Question 123

Original paper page 110; original question and option regions

Electronic configuration of four elements A, B, C, D are given below

A. $1s^2 2s^2 2p^4$ B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ C. $1s^2 2s^2 2p^6$ D. $1s^2 2s^2 2p^5$

The correct order of increasing tendency to gain electron is

క్రింద A, B, C, D అను నాలుగు మూలకాల ఎలక్ట్రానిక్ విన్యాసము ఇవ్వబడింది

A. $1s^2 2s^2 2p^4$ B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ C. $1s^2 2s^2 2p^6$ D. $1s^2 2s^2 2p^5$

ఎలక్ట్రాన్ ను గ్రహించు ప్రవృత్తి పెరిగే క్రమము

Options :

$$C < A < B < D$$

1. ✖

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions



$$D < A < B < C$$

$$D < C < B < A$$

$$C < B < A < D$$

Chemistry - Question 124

Original paper page 111; original question and option regions

Which of the following sets are not correctly matched?

క్రింది ఏ సమితులు సరిగ్గా జతచేయబడలేదు?

- i. $\text{XeF}_4 - sp^3$
- ii. $\text{SF}_4 - sp^3d$
- iii. $\text{SO}_3 - sp^2$
- iv. $\text{SnCl}_2 - sp$

Options :

ii, iii

1. ✖

i, iv

2. ✔

i, ii

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

iii, iv



Chemistry - Question 125

Original paper page 112; original question and option regions

The number of molecules having one lone pair of electrons on central atom is

SnCl_2 , XeF_6 , SO_2 , ClF_3 , BrF_5 , H_2O , XeO_3

కేంద్రక పరమాణువు మీద ఒక ఒంటరి జంట ఎలక్ట్రాన్ లు ఉన్న అణువుల సంఖ్య

SnCl_2 , XeF_6 , SO_2 , ClF_3 , BrF_5 , H_2O , XeO_3

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 4

3. ✔ 5

4. ✖ 2

careerindia.com

Chemistry - Question 126

Original paper page 113; original question and option regions

At 300 K, the value of $(u_{rms})^2$ of an ideal gas is $x \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$. What is the $(u_{av})^2$ (in $\text{m}^2 \text{ s}^{-2}$) of this gas at the same temperature?



300 K వద్ద, ఒక ఆదర్శ వాయువు $(u_{rms})^2$ విలువ $x \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$. దీని $(u_{av})^2$ విలువ ($\text{m}^2 \text{ s}^{-2}$ లలో) అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎంత?

Options :

$$\frac{8x}{3\pi}$$

1. ✓

$$\frac{3\pi}{8x}$$

2. ✗

$$\frac{2x}{3\pi}$$

3. ✗

$$\frac{3\pi}{2x}$$

4. ✗

erindia.com

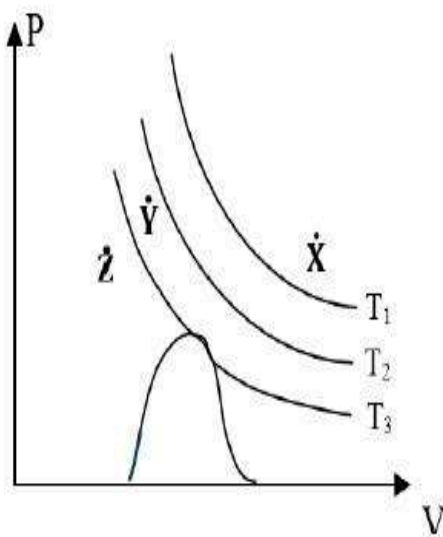
A few isotherms of CO_2 are shown below. Identify the correct statements (T_3 is critical temperature of CO_2 ; $T_3 < T_2 < T_1$)

- I. At point X, CO_2 exists as liquid
- II. At point Y, CO_2 exists as gas
- III. At point Z, CO_2 exists as liquid

CO_2 యొక్క సమోష్ణ రేఖలు కొన్ని క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి

(CO_2 యొక్క సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రత T_3 ; మరియు $T_3 < T_2 < T_1$)

- I. బిందువు X వద్ద, CO_2 ద్రవముగా ఉంటుంది
- II. బిందువు Y వద్ద, CO_2 వాయువుగా ఉంటుంది
- III. బిందువు Z వద్ద, CO_2 ద్రవముగా ఉంటుంది



Options :

1. ✗ I, II, III
2. ✗ I, II మాత్రమే
3. ✓ II, III మాత్రమే

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

I, III only

I, III మాత్రమే



Chemistry - Question 128

Original paper page 115; original question and option regions

50 mL of 1M HCl was completely reacted with x g of CaCO_3 to form CaCl_2 , CO_2 and H_2O . What is the value of x in g?

(Ca = 40 u; C = 12 u; O = 16 u)

50 mL ల 1 M HCl, x g ల CaCO_3 తో పూర్తిగా చర్యనొంది CaCl_2 , CO_2 మరియు H_2O లను ఏర్పరిచింది. x విలువ g లలో ఎంత?

(Ca = 40 u; C = 12 u; O = 16 u)

Options :

1. ✖ 25

2. ✖ 0.25

3. ✔ 2.5

4. ✖ 0.025

Identify the correct statements from the following

I. For spontaneous reaction, $\Delta S_{total} < 0$ and $\Delta H > 0$

II. Pressure is an intensive property

III. Bomb calorimeter works at constant volume

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించుము

I. అయత్నకృత చర్యకు, $\Delta S_{total} < 0$ మరియు $\Delta H > 0$

II. పీడనము ఒక గహన ధర్మము

III. బాంబ్ కెలోరిమీటర్ స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద పనిచేయును

Options :

I, II only

1. ✖

I, II మాత్రమే

I, III only

2. ✖

I, III మాత్రమే

II, III only

3. ✔

II, III మాత్రమే

I, II, III

4. ✖

Chemistry - Question 130

Original paper page 117; original question and option regions



A solid is dissolved in 1 L water. The enthalpy of its solution ($\Delta_{sol}H^\ominus$) is 'x' kJ mol^{-1} . The hydration enthalpy ($\Delta_{hyd}H^\ominus$) for the same reaction is 'y' kJ mol^{-1} . What is lattice enthalpy ($\Delta_{lattice}H^\ominus$) of the solid in kJ mol^{-1} ?

ఒక ఘనపదార్థాన్ని 1 L నీటిలో కరిగించారు. పదార్థ ద్రావణోష్ఠ ఎంథాల్పీ ($\Delta_{sol}H^\ominus$) 'x' kJ mol^{-1} . ఇదే చర్యకు హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ($\Delta_{hyd}H^\ominus$) 'y' kJ mol^{-1} . ఘనపదార్థపు లాటిస్ ఎంథాల్పీ ($\Delta_{lattice}H^\ominus$) kJ mol^{-1} లో ఎంత?

Options :

1. ✖ $(x + y)$

2. ✔ $(x - y)$

3. ✖ x/y

4. ✖ y/x

careerindia.com



At 500 K, K_c for the reaction



is 1.8 mol L^{-1} . What is its K_p (in atm) at the same temperature?

($R=0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

500 K వద్ద క్రింది చర్యకు K_c విలువ 1.8 mol L^{-1}



ఇదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద దీని K_p (atm లలో) ఎంత?

($R=0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 7.38

2. ✔ 73.8

3. ✖ 0.738

4. ✖ 0.043

reerindia.com

Chemistry - Question 132

Original paper page 119; original question and option regions



The dissociation constants of H_2A are $K_{a1} = 6 \times 10^{-2}$; $K_{a2} = 6 \times 10^{-5}$. The pH of 0.011 M H_2A

solution is 2.0. What is the value of $\frac{[A^{2-}]}{[H_2A]}$?

H_2A యొక్క వియోజన స్థిరాంకాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి

$K_{a1} = 6 \times 10^{-2}$; $K_{a2} = 6 \times 10^{-5}$

0.011 M H_2A ద్రావణపు pH విలువ 2.0. $\frac{[A^{2-}]}{[H_2A]}$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✓ 0.036

2. ✗ 0.36

3. ✗ 3.6

4. ✗ 36×10^{-5}

erindia.com

Identify the correct statements from the following

- (i) In gas phase, the dihedral angle in H_2O_2 is 90.2°
- (ii) 50% H_2SO_4 is used in the preparation of H_2O_2 by electrolysis method
- (iii) H_2O_2 is used in the synthesis of cephalosporin

క్రింది వాటి నుండి సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి

- (i) వాయు ప్రావస్థలో, H_2O_2 లో డైహెడ్రల్ కోణం 90.2°
- (ii) విద్యుద్విశ్లేషణ పద్ధతిలో H_2O_2 తయారీలో 50% H_2SO_4 ను ఉపయోగిస్తారు
- (iii) సెఫలోస్పొరిన్ సంశ్లేషణలో H_2O_2 ను ఉపయోగిస్తారు

Options :

i, iii only

1. ✖

i, iii మాత్రమే

ii, iii only

2. ✔

ii, iii మాత్రమే

i, ii only

3. ✖

i, ii మాత్రమే

4. ✖

i, ii, iii

Chemistry - Question 134

Original paper page 120; original question and option regions

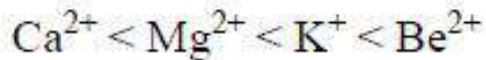
Identify the correct order of polarising power of given cations

ఇవ్వబడిన కాటయాన్ల దృవణ సామర్థ్యం యొక్క సరియైన క్రమాన్ని గుర్తించండి

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

ons :



Chemistry - Question 135

Original paper page 121; original question and option regions

In the reaction of sodium borohydride with 'X' gives diborane as one product. Identify X and type of reaction.

'X' తో సోడియం బోరో హైడ్రైడ్ చర్యలో డైబోరేన్ ఒక ఉత్పన్నంగా ఏర్పడును. X మరియు చర్య రకంను గుర్తించుము

Options :

I₂, neutralisation reaction

I₂, తటస్థీకరణ చర్య

1. ✖

O₂, addition reaction

O₂, సంకలన చర్య

2. ✖

O_2 , substitution reaction

O_2 , ప్రతిక్షేపణ చర్య

I_2 , redox reaction

I_2 , ఆక్సీకరణ-క్షయకరణ చర్య



Which of the following can act as Lewis acids?

i) CCl_4 ii) GeCl_4 iii) SiF_4

క్రింది వాటిలో లూయీ ఆమ్లాలుగా పనిచేయునవి ఏవి?

i) CCl_4 ii) GeCl_4 iii) SiF_4

Options :

CCl_4 , SiF_4 only

1. ✖

CCl_4 , SiF_4 మాత్రమే

SiF_4 only

2. ✖

SiF_4 మాత్రమే

SiF_4 , GeCl_4 only

3. ✔

SiF_4 , GeCl_4 మాత్రమే

CCl_4 , GeCl_4 , SiF_4

4. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions



Chemistry - Question 137

Original paper page 123; original question and option regions

Which of the following, when present in higher concentrations in air, retards the rate of photosynthesis?

క్రింది వాటిలో ఏది, అధిక గాఢతలలో గాలిలో ఉన్నప్పుడు, కిరణజన్య సంయోగక్రియ రేటును తగ్గిస్తుంది?

Options :

1. ✖ CO_2

2. ✖ N_2

3. ✔ NO_2

4. ✖ CH_4

Chemistry - Question 138

Original paper page 124; original question and option regions

0.2 g of an organic compound containing C, H and O on complete combustion gave 0.46 g of CO_2 and 0.25g of H_2O . The percentage of oxygen in that compound is



C, H మరియు O లు గల 0.2 g ల ఒక సేంద్రియ సమ్మేళనం ను సంపూర్తిగా దహనం చెందించినపుడు 0.46g ల CO_2 మరియు 0.25 g ల H_2O లు ఏర్పడినవి. ఆ సమ్మేళనంలో ఆక్సిజన్ శాతం

Options :

1. ✓ 23.4

2. ✗ 26.7

3. ✗ 46.8

4. ✗ 36.2

ndia.com

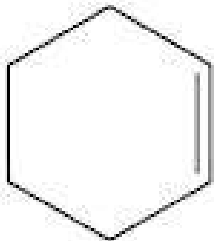
Chemistry - Question 139

Original paper page 124; original question and option regions

Which of the following alkenes is most stable?

క్రింది ఆల్కీన్లలో ఏది అత్యధిక స్థిరమైనది?

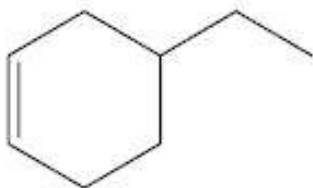
Options :



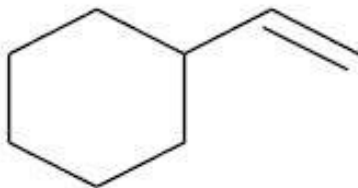
1. ✖

Chemistry - Question 139 (continued)

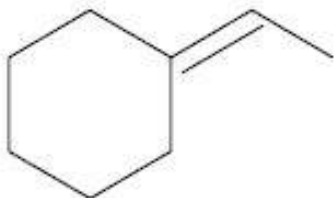
Original paper page 125; original question and option regions



3. ✖



4. ✔



om

Chemistry - Question 140

Original paper page 125; original question and option regions

A crystalline solid of the type AB_3 has ccp arrangement for its element B. So, A occupies

AB_3 రకపు ఒక ఘన స్పటికం దాని మూలకం B కు సన్నిహిత ఘనకూర్పు (ccp) అమరికను కలిగి ఉంటుంది. కనుక A ఆక్రమించేది

Options :

66% of tetrahedral voids

1. ✖ టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలలో 66%

33% of tetrahedral voids

2. ✖ టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలలో 33%



33% of octahedral voids

అష్టాహేద్రల్ రంధ్రాలలో 33%

66% of octahedral voids

అష్టాహేద్రల్ రంధ్రాలలో 66%

Chemistry - Question 141

Original paper page 126; original question and option regions

At 293 K the density of an aqueous solution containing 120 g of urea (NH_2CONH_2) per dm^3 is 1.02 kg dm^{-3} . The mole fraction of urea is approximately

293 K వద్ద 1 dm^3 జలద్రావణంలో 120 g ల యూరియా (NH_2CONH_2) ఉన్నప్పుడు దాని సాంద్రత 1.02 kg dm^{-3} . యూరియా మోల్ భాగం దాదాపు గా

Options :

1. ✓ 0.038

2. ✗ 0.962

3. ✗ 0.02

4. ✗ 0.98

Time : 0



Ethylene glycol ($C_2H_6O_2$) is used as an antifreeze in cars. In a certain place, it is desired that water freezes at 258K. How much weight of ethylene glycol is needed to prevent separation of ice from 500 g of water?

(K_f of water = $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

ఎథిలీన్ గ్లైకాల్ ($C_2H_6O_2$) ను కారులలో యాంటిఫ్రీజ్ గా (గడ్డకట్టటాన్ని నిరోధించేది) వాడతారు. ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో, 258 K వద్ద నీరు గడ్డకట్టాల్సి ఉంటుంది. 500 g నీటి నుండి మంచు వేరు కావటాన్ని నిరోధించటానికి ఎంత ఎథిలీన్ గ్లైకాల్ అవసరమవుతుంది?

(నీటికి $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 125 g

2. ✖ 62.5 g

3. ✔ 250 g

4. ✖ 175 g

Chemistry - Question 143

Original paper page 128; original question and option regions

A conductivity cell is filled with solution of KCl of concentration 0.2 mol dm^{-3} and its conductivity is 0.28 Sm^{-1} . The resistance of this solution is 82.2Ω . The same cell filled with solution of $0.0025 \text{ mol dm}^{-3} \text{ K}_2\text{SO}_4$ showed a resistance of 325Ω . The molar conductivity of K_2SO_4 solution (in $\text{Sm}^2 \text{ mol}^{-1}$) is



ఒక వాహకత్వ ఘటంను 0.2 mol dm^{-3} గాఢత గల KCl తో నింపారు. దాని వాహకత్వం 0.28 Sm^{-1} మరియు దాని నిరోధం 82.2Ω . అదే ఘటాన్ని $0.0025 \text{ mol dm}^{-3}$ గాఢత గల K_2SO_4 ద్రావణంతో నింపినప్పుడు, దాని నిరోధం 325Ω గా ఉంది. K_2SO_4 ద్రావణం మోలార్ వాహకత్వం ($\text{Sm}^2 \text{ mol}^{-1}$ లలో)

Options :

1. ✖ 1.4×10^{-2}

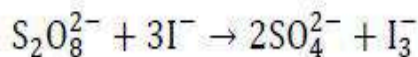
2. ✔ 2.8×10^{-2}

3. ✖ 4.2×10^{-3}

4. ✖ 5.6×10^{-4}

reerindia.com

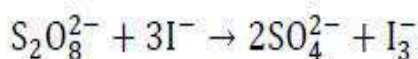
At T (K), the following data was obtained for the following reaction.



Ex. No.	$[\text{S}_2\text{O}_8]^{2-}$	$[\text{I}^-]$	Initial rate (M/s)
1.	0.080	0.034	2.2×10^{-4}
2.	0.080	0.017	1.1×10^{-4}
3.	0.160	0.017	2.2×10^{-4}

From the data, the rate constant of the reaction (in $\text{M}^{-1} \text{s}^{-1}$) is

T (K) వద్ద క్రింది చర్యకు క్రింది దత్తాంశాలు లభించాయి.



Ex. No.	$[\text{S}_2\text{O}_8]^{2-}$	$[\text{I}^-]$	Initial rate (M/s)
1.	0.080	0.034	2.2×10^{-4}
2.	0.080	0.017	1.1×10^{-4}
3.	0.160	0.017	2.2×10^{-4}

పై దత్తాంశాలను ఉపయోగించి, పై చర్యకు రేటు స్థిరాంకం విలువ ($\text{M}^{-1} \text{s}^{-1}$ లలో)

Options :

1. ✓ 8.0×10^{-2}

2. ✗ 4.0×10^{-2}

3. ✗ 8.0×10^{-3}

4. ✗ 6.0×10^{-3}

Chemistry - Question 145

Original paper page 130; original question and option regions

The dispersed phase, dispersion medium in smoke, respectively are



పొగలోని విక్షిప్త ప్రావస్థ, విక్షేపణ యానకం, వరుసగా

Options :

solid, gas

1. ✓ ఘన పదార్థం, వాయు పదార్థం

gas, gas

2. ✗ వాయు పదార్థం, వాయు పదార్థం

gas, solid

3. ✗ వాయు పదార్థం, ఘన పదార్థం

solid, solid

4. ✗ ఘన పదార్థం, ఘన పదార్థం

india.com

Chemistry - Question 146

Original paper page 131; original question and option regions



Adsorption of a gas on a solid obeys Freundlich adsorption isotherm. In the graph drawn between $\log (x/m)$ (on y-axis) and $\log p$ (on x-axis), the slope and intercept are found to be 1 and 0.3 respectively. If the initial pressure of the gas is 0.02 atm, the mass of the gas adsorbed per gram of solid is (antilog 0.3 = 2)

ఘన పదార్థంపై వాయు అధిశోషణం ఫ్రౌండిచ్ అధిశోషణ సమోష్ఠ రేఖను అనుసరిస్తుంది. $\log (x/m)$ ను (y-అక్షం మీదుగా), $\log p$ ను (x-అక్షం మీదుగాను) తీసుకుని గీచిన గ్రాఫ్ లో వాలు, అంతఃఖండనంలు వరుసగా 1 మరియు 0.3 గా లభించినవి. వాయువు తొలి పీడనం 0.02 atm అయిన, ఒక గ్రామ్ ఘన పదార్థం పై అధిశోషణమయ్యే వాయువు ద్రవ్యరాశి (antilog 0.3 = 2)

Options :

1. ✖ $2 \times 10^{-2} \text{ g}$

2. ✖ $3 \times 10^{-2} \text{ g}$

3. ✔ $4 \times 10^{-2} \text{ g}$

4. ✖ $6 \times 10^{-2} \text{ g}$

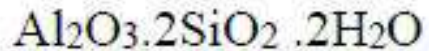
Chemistry - Question 147

Original paper page 131; original question and option regions

Malachite is a mineral of metal 'X'. Its composition is

మాలకైట్ అనేది 'X' అను ఒక లోహం యొక్క ఖనిజము. దాని సంఘటనం

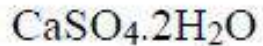
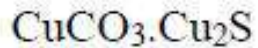
Options :



1. ✖

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions



Chemistry - Question 148

Original paper page 132; original question and option regions

The number of mixed oxides from the following is

Al_2O_3 , Pb_3O_4 , Mn_2O_7 , Fe_3O_4 , V_2O_5 , Sb_2O_3

క్రింది వాటిలో మిశ్రమ ఆక్సైడ్ ల సంఖ్య

Al_2O_3 , Pb_3O_4 , Mn_2O_7 , Fe_3O_4 , V_2O_5 , Sb_2O_3

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 3

3. ✗ 4

4. ✗ 1

Question Number : 149 Question Id : 4509385909 Display Question Number : Yes Is Question

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst Time : 0

Which one of the following ions is diamagnetic in nature?

క్రింది అయాన్ లలో డయా అయస్కాంత ప్రవృత్తి కలది ఏది?

Options :

1. ✖ Ce^{2+}

2. ✔ Yb^{2+}

3. ✖ Eu^{2+}

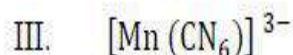
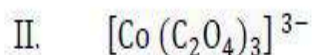
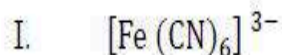
4. ✖ Lu^{2+}

ndia.com

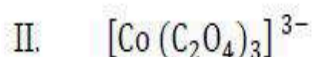
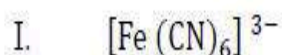
Chemistry - Question 150

Original paper page 134; original question and option regions

Arrange the following complexes in increasing order of number of unpaired electrons present in central metal ion



క్రింది సంక్లిష్టాలను వాటి కేంద్రక లోహ అయాన్ లోని జతగూడని ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య పెరిగే క్రమం లో అమర్చండి.



Options :

1. ✖ $\text{II} < \text{III} < \text{I}$

2. ✖ $\text{III} < \text{I} < \text{II}$

3. ✔ $\text{II} < \text{I} < \text{III}$

4. ✖ $\text{I} < \text{II} < \text{III}$

Two statements are given below

I. Cellulose acetate is rayon

II. Perlan-L is nylon 6, 6

Correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

I. రేయాన్ అనునది సెల్యులోజ్ ఎసిటేట్

II. పెర్లాన్-L అనునది నైలాన్ 6, 6

సరియైన సమాధానము ఏది?

Options :

Statements I, II both are correct

1. ✖ వ్యాఖ్యలు I, II రెండు సరియైనవి

Statements I, II both are incorrect

2. ✖ వ్యాఖ్యలు I, II రెండు సరియైనవి కావు

Statements I is correct but Statement II is incorrect

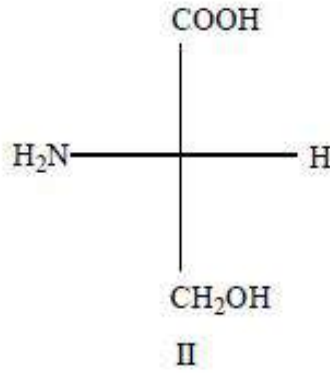
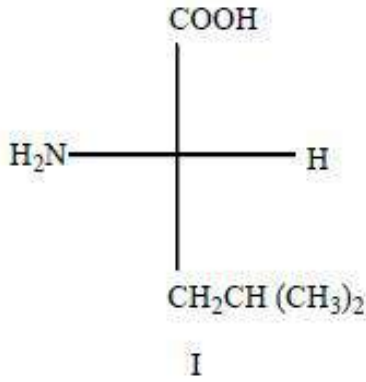
3. ✔ వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

Statements I is incorrect but Statement II is correct

4. ✖ వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది

Observe the following amino acids

క్రింది ఎమినో ఆమ్లాలను పరిశీలించండి



Correct answer is

సరియైన జవాబు

Options :

Both I, II are essential amino acids

1. ✗ I, II రెండూ ఆవశ్యక ఎమినో ఆమ్లాలు

Both I, II are non-essential amino acids

2. ✗ I, II రెండూ అనావశ్యక ఎమినో ఆమ్లాలు

I is essential amino acid, II is non-essential amino acid

3. ✓ I ఆవశ్యక ఎమినో ఆమ్లం, II అనావశ్యక ఎమినో ఆమ్లం

I is non-essential amino acid, II is essential amino acid

4. ✗ I అనావశ్యక ఎమినో ఆమ్లం, II ఆవశ్యక ఎమినో ఆమ్లం

Which of the following forces stabilise secondary structure of proteins?

- | | |
|------------------------|------------------------|
| A. Hydrogen bonds | B. Covalent bonds |
| C. Disulphide linkages | D. Vander Waals forces |

Correct answer is

క్రింది ఏ బలాలు ప్రోటీన్ల సెకండరీ నిర్మాణాన్ని స్థిరంగా ఉంచుతాయి?

- | | |
|----------------------|----------------------|
| A. హైడ్రోజన్ బంధాలు | B. సమయోజనీయ బంధాలు |
| C. డై సల్ఫైడ్ బంధాలు | D. వాండర్ వాల్ బలాలు |

సరియైన జవాబు

Options :

A, B only

1. ✖ A, B మాత్రమే

A, C, D only

2. ✔ A, C, D మాత్రమే

A, D only

3. ✖ A, D మాత్రమే

B, C only

4. ✖ B, C మాత్రమే

Two statements are given below

- I. SO_2 is used as antioxidant in wine
- II. BHA is used as food preservative in dry fruits

Correct answer is

క్రీంద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

- I. వైను లో SO_2 ను యాంటీఆక్సిడెంట్‌గా వాడుతారు
- II. ఎండబెట్టిన పండ్లలో BHA ను ఆహార సంరక్షకంగా వాడుతారు

సరియైన జవాబు

Options :

Statements I, II both are correct

1. ✖ వ్యాఖ్యలు I, II రెండు సరియైనవి

Statements I, II both are incorrect

2. ✖ వ్యాఖ్యలు I, II రెండు సరియైనవి కావు

Statement I is correct but statement II is incorrect

3. ✔ వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

Statement I is incorrect but statement II is correct

4. ✖ వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది

Chemistry - Question 155

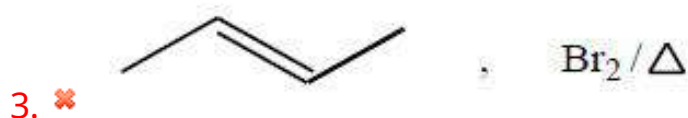
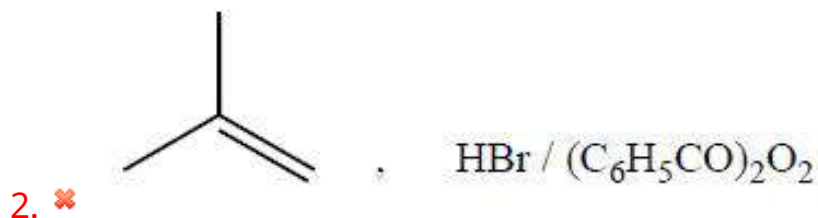
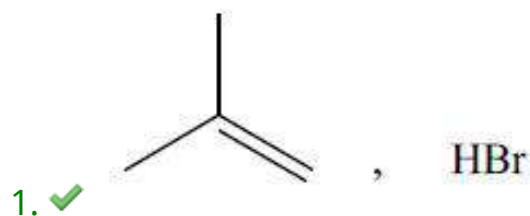
Original paper page 139; original question and option regions

An alkyl halide $C_4H_9Br(X)$ undergoes hydrolysis preferably in polar protic solvents. X can be prepared from which of the following reactants?



ఒక ఆల్కైల్ హాలైడ్ $C_4H_9Br(X)$ ముఖ్యంగా ధ్రువ ప్రోటిక్ ద్రావణిలో జలవిశ్లేషణ చెందుతుంది. క్రింది ఏ క్రియాజనకాల ద్వారా X ను తయారు చేయవచ్చు?

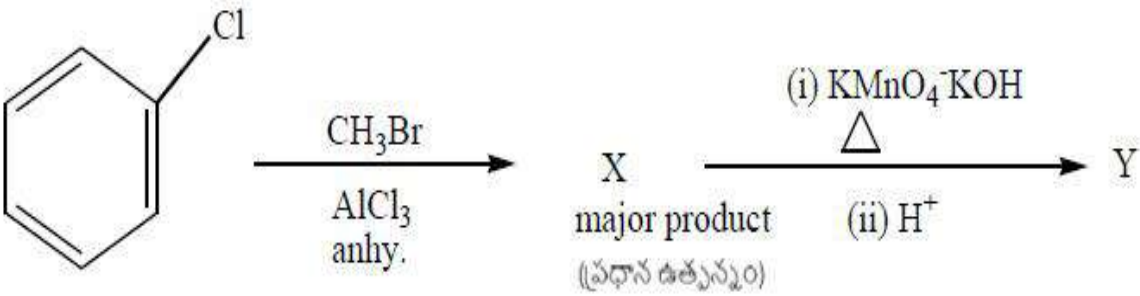
Options :



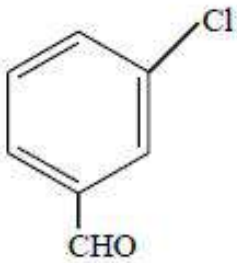
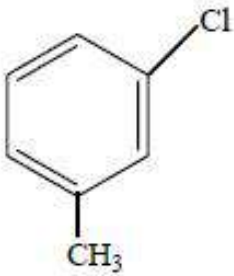


What are X and Y respectively in the following reactions?

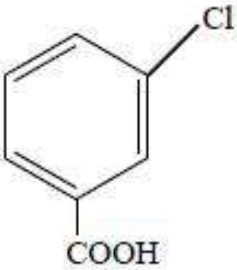
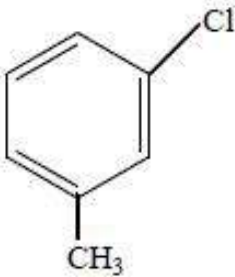
క్రింది చర్యలలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?



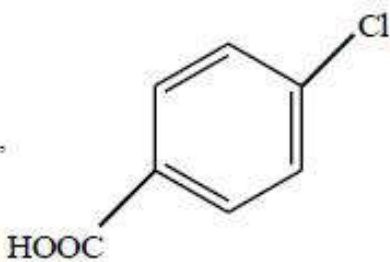
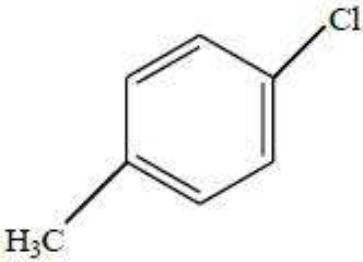
Options :



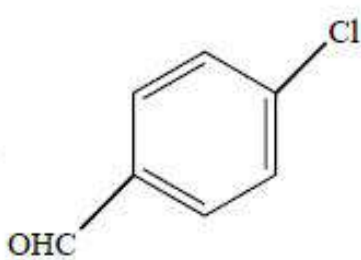
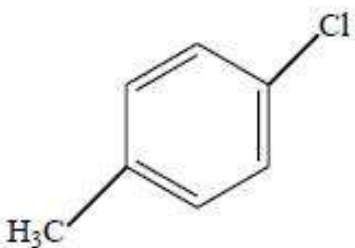
1. ✖



2. ✖



3. ✔



4. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 156 (continued)

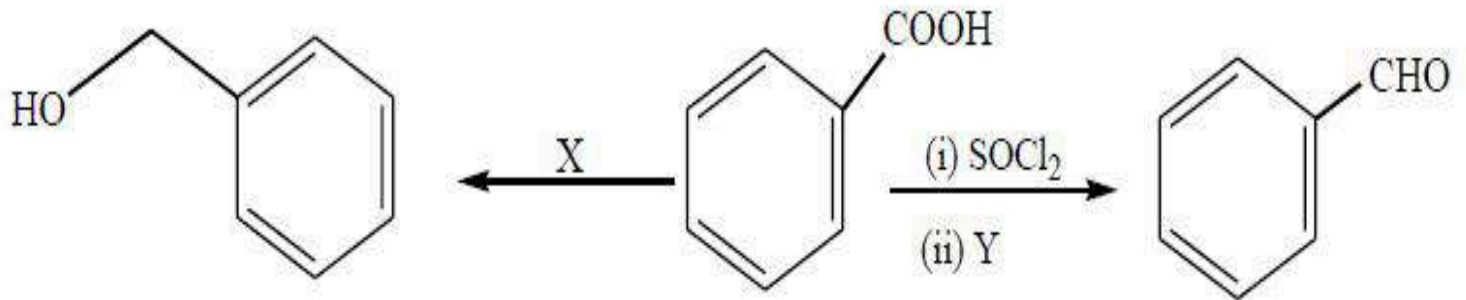
Original paper page 141; original question and option regions



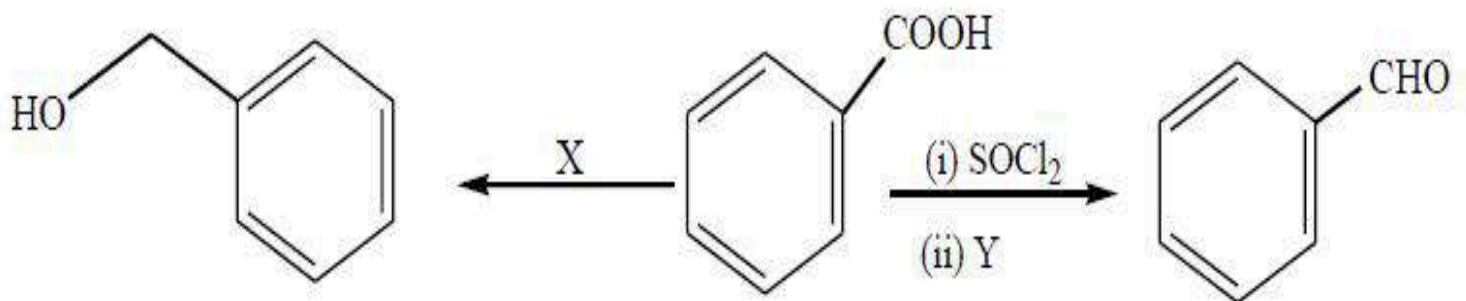
Chemistry - Question 157

Original paper page 141; original question and option regions

What are X and Y in the following reactions?



క్రింది చర్యలలో X మరియు Y లు ఏవి?

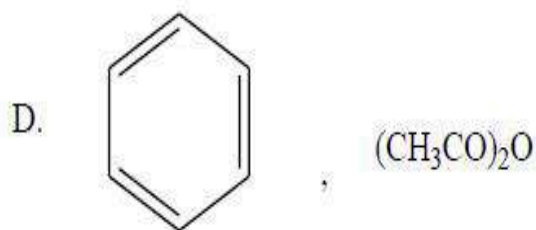
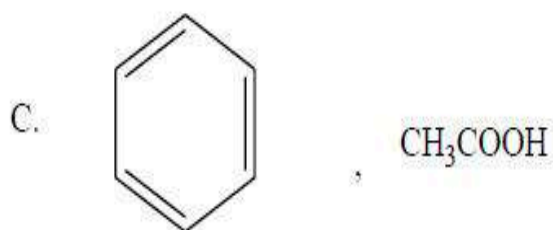
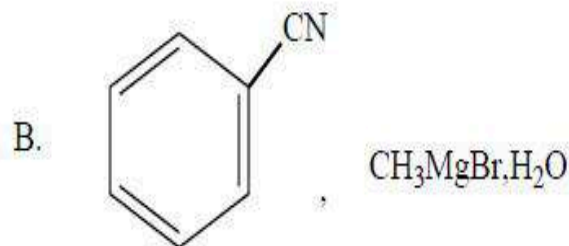
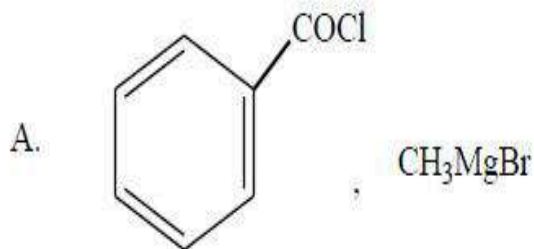


Options :

1. ✖ $\text{X} = \text{B}_2\text{H}_6$; $\text{Y} = \text{H}_2/\text{Pd}$
2. ✔ $\text{X} = \text{B}_2\text{H}_6$; $\text{Y} = \text{H}_2, \text{Pd-BaSO}_4$
3. ✖ $\text{X} = \text{(i) NaBH}_4 \text{ (ii) H}_2\text{O}$; $\text{Y} = \text{H}_2, \text{Pd-BaSO}_4$
4. ✖ $\text{X} = \text{(i) NaBH}_4 \text{ (ii) H}_2\text{O}$; $\text{Y} = \text{H}_2/\text{Pd}$

Acetophenone can be prepared from which of the following reactants?

క్రింది ఏ క్రియాజనకాల నుండి ఎసిటోఫిన్ ను తయారు చేయవచ్చు?



Options :

B, D only

1. ✓ B, D మాత్రమే

B, C, D only

2. ✗ B, C, D మాత్రమే

A, C, D only

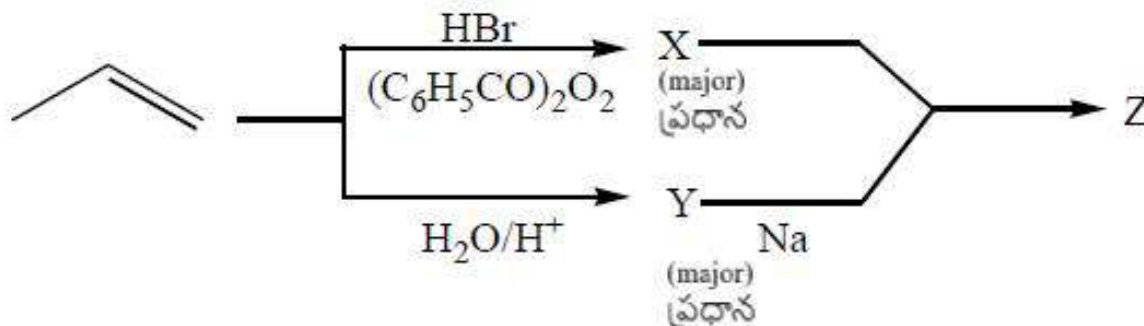
3. ✗ A, C, D మాత్రమే

A, B, C only

4. ✗ A, B, C మాత్రమే

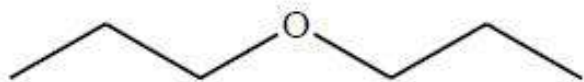
What is Z in the following set of reactions?

క్రింది చర్యల సమితి లో Z ఏది?

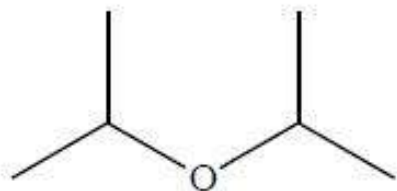


Options :

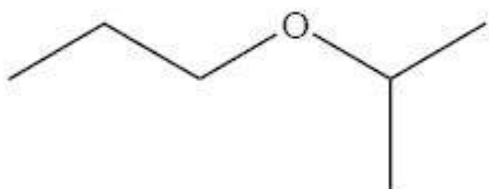
1. ✖



2. ✖



3. ✔



4. ✖



Chemistry - Question 160

Original paper page 144; original question and option regions

Arrange the following in increasing order of their pK_b values.



A. Aniline B. Benzylamine C. Ethylamine

క్రింది వాటిని వాటి pK_b విలువలు పెరిగే క్రమం లో అమర్చండి

A. ఎనిలీన్ B. బెంజైల్ఎమీన్ C. ఇథైల్ఎమీన్

Options :

1. ✖ $A < B < C$

2. ✔ $C < B < A$

3. ✖ $B < C < A$

4. ✖ $A < C < B$

ia.com

Chemistry - Question 121

Original paper page 110; original question and option regions

The n_1 and n_2 values for 3rd line of Paschen series of hydrogen spectrum are respectively

హైడ్రోజన్ వర్ణ పటంలోని ఫాషన్ శ్రేణిలోని 3 వ రేఖకు n_1 మరియు n_2 విలువలు వరుసగా

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions



3 and 4

3 మరియు 4

3 and 5

3 మరియు 5

2. ✖

3 and 6

3 మరియు 6

3. ✔

2 and 5

2 మరియు 5

4. ✖

com

Chemistry - Question 122

Original paper page 111; original question and option regions

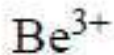
The wavenumber of first line of Lyman series of hydrogen spectrum is equal to wavenumber of second line of Balmer series of X^{n+} ion. What is X^{n+} ?

హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలోని లైమన్ శ్రేణి మొదటి రేఖ తరంగసంఖ్య, X^{n+} అయాన్ లోని బామర్ శ్రేణి రెండవ రేఖ తరంగసంఖ్యకు సమానం. X^{n+} ఏది?

Options :



1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

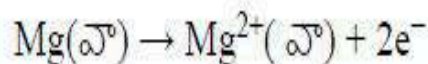


Chemistry - Question 123

Original paper page 112; original question and option regions

The first ionization enthalpy (IE_1) and second ionization enthalpy (IE_2) of $Mg(g)$ are 178 and 348 $k\text{ cal mol}^{-1}$ respectively. The energy required for the reaction $Mg(g) \rightarrow Mg^{2+}(g) + 2e^-$ (in $k\text{ cal mol}^{-1}$) is

$Mg(g)$ యొక్క ప్రథమ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ (IE_1), ద్వితీయ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ (IE_2) విలువలు వరుసగా 178 మరియు 348 $k\text{ cal mol}^{-1}$ ఈ క్రింది రసాయన చర్యకు కావలసిన శక్తి ($k\text{ cal mol}^{-1}$ లలో)



Options :

1. ✖ +170

2. ✔ +526

3. ✖ -170

4. ✖ -526

Question Number : 124 Question Id : 4509386044 Display Question Number :  **Yes Is Our**

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

Two statements are given below

Statement I: Octet theory accounts for the shape of the molecules

Statement II: Octet theory does not explain the relative stability of the molecules

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

వ్యాఖ్య I: అష్టక సిద్ధాంతం అణువుల ఆకృతులను గురించి వివరిస్తుంది

వ్యాఖ్య II: అష్టక సిద్ధాంతం అణువుల సాపేక్ష స్థిరత్వాన్ని వివరించదు

సరియైన సమాధానం

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి

1. ✖

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు

2. ✖

Statement-I is correct but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు

3. ✖

Statement-I is not correct but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది

4. ✔

Chemistry - Question 125

Original paper page 114; original question and option regions

Time : 0



Arrange the following molecules in decreasing order of their dipole moments

H_2O , NF_3 , H_2S , NH_3

క్రింది అణువులను వాటి ద్విధ్రువ బ్రామకం తగ్గే క్రమంలో అమర్చండి

H_2O , NF_3 , H_2S , NH_3

Options :

1. ✖ $\text{H}_2\text{O} > \text{NF}_3 > \text{H}_2\text{S} > \text{NH}_3$

2. ✖ $\text{NF}_3 > \text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} > \text{NH}_3$

3. ✖ $\text{NF}_3 > \text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{S}$

4. ✔ $\text{H}_2\text{O} > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{S} > \text{NF}_3$

india.com

Chemistry - Question 126

Original paper page 114; original question and option regions

For a gas, deviation from ideal behaviour is maximum at

ఒక వాయువుకు ఆదర్శ ప్రవర్తన నుండి విచలనం గరిష్ఠం గా ఉండేది

Options:

0°C & 1.0 atm

1. ✖

-25°C & 5.0 atm

2. ✔

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions



-25°C & 2.0 atm

100°C & 1.0 atm

Chemistry - Question 127

Original paper page 115; original question and option regions

At T(K), the rms velocity of methane is $x \text{ ms}^{-1}$. What is the kinetic energy (in J) of 8 g of methane at the same temperature?

(Assume methane as an ideal gas)

T(K) వద్ద, మీథేన్ rms వేగం $x \text{ ms}^{-1}$. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద 8 g ల మీథేన్ గతిజశక్తి (J లలో) ఎంత?
(మీథేన్ ను ఆదర్శ వాయువని అనుకొనుము)

Options :

1. ✖ $2 \times 10^{-3} x^2$

2. ✔ $4 \times 10^{-3} x^2$

3. ✖ $4 \times 10^{-3} x$

4. ✖ $3 \times 10^{-3} x$

Chemistry - Question 128

Original paper page 116; original question and option regions

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A**Time : 0**

The oxidation state of vanadium in $\text{Rb}_4\text{Na} [\text{HV}_{10}\text{O}_{28}]$ is x and oxidation state of chlorine in $\text{Ca}(\text{ClO}_2)_2$ is y . The sum of x and y is

$\text{Rb}_4\text{Na} [\text{HV}_{10}\text{O}_{28}]$ లో వేనెడియం ఆక్సీకరణ స్థితి x మరియు $\text{Ca}(\text{ClO}_2)_2$ లో క్లోరిన్ ఆక్సీకరణ స్థితి y . x మరియు y ల మొత్తం

Options :

1. ✖ 6

2. ✔ 8

3. ✖ 5

4. ✖ 10

india.com

Chemistry - Question 129

Original paper page 116; original question and option regions

One mole of an ideal gas undergoes a change of state from (1.0 atm, 3.0 L, 200 K) to (4.0 atm, 5.0 L, 250 K) with a change in internal energy of 60 L-atm. What is the change in enthalpy of the process (in kJ) ?

$$(1 \text{ L-atm} = 101 \text{ J})$$

1 మోల్ ఆదర్శ వాయువు (1.0 atm, 3.0 L, 200 K) నుండి (4.0 atm, 5.0 L, 250 K) కు స్థితిలో మార్పుకు లోనైనప్పుడు అంతరిక శక్తి లోని మార్పు 60 L-atm. ఈ ప్రక్రియలో ఎంథాల్పీ మార్పు (kJ లలో) ?

$$(1 \text{ L-atm} = 101 \text{ J})$$

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

ons :



6.66

7.77

7.07

8.88

Observe the following processes

- I. $O_2(l) \rightarrow O_2(g)$
 - II. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
 - III. $C(s, \text{graphite}) \rightarrow C(s, \text{diamond})$
 - IV. $N_2(g, 1 \text{ atm}) \rightarrow N_2(g, 10 \text{ atm})$
 - V. $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$
 - VI. Temperature of a crystalline solid is raised from 0 K to 115 K
- for how many of the above processes, change in entropy is negative

క్రింది ప్రక్రియలను పరిశీలించుము

- I. $O_2(l) \rightarrow O_2(g)$
 - II. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
 - III. $C(s, \text{గ్రాఫైట్}) \rightarrow C(s, \text{డైమండ్})$
 - IV. $N_2(g, 1 \text{ atm}) \rightarrow N_2(g, 10 \text{ atm})$
 - V. $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$
 - VI. ఒక స్పటిక ఘనపదార్థం ఉష్ణోగ్రత 0 K నుంచి 115 K కు పెరిగింది
- పై ప్రక్రియలలో ఎన్నింటికి ఎంట్రోపీ మార్పు రుణాత్మకం

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

3. ✖ 4

4. ✖ 1

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A 
Time : 0

At T(K), the value of K_c for the reaction



is 16. In a one litre closed flask, 1 mole each of $\text{AO}_2(\text{g})$, $\text{BO}_2(\text{g})$, $\text{AO}_3(\text{g})$ and $\text{BO}(\text{g})$ were taken and heated to T(K). What are the equilibrium concentrations (in mol L^{-1}) of $\text{BO}_2(\text{g})$ and $\text{BO}(\text{g})$ respectively?

T(K) వద్ద, క్రింది చర్యకు K_c విలువ 16.



ఒక లీటరు మూసిన పాత్రలో ఒక్కొక్క మోల్ చొప్పున $\text{AO}_2(\text{g})$, $\text{BO}_2(\text{g})$, $\text{AO}_3(\text{g})$ మరియు $\text{BO}(\text{g})$ లను తీసుకొని T(K) వరకు వేడిచేసారు. సమాతాస్థితి వద్ద $\text{BO}_2(\text{g})$ మరియు $\text{BO}(\text{g})$ గాఢతలు (mol L^{-1} లలో) వరుసగా ఎంత?

Options :

1. ✖ 1.6, 0.4
2. ✖ 0.467, 1.533
3. ✖ 1.533, 0.467
4. ✔ 0.4, 1.6

Chemistry - Question 132

Original paper page 120; original question and option regions

At 298 K, the ionization constant of CN^- is 2.08×10^{-6} . What is the ionization constant of its conjugate acid? ($K_w = 10^{-14}$)



298 K వద్ద, CN^- యొక్క అయనీకరణ స్థిరాంకము 2.08×10^{-6} . దాని సంయుగ్మ ఆమ్లపు అయనీకరణ స్థిరాంకము ఎంత? ($K_w = 10^{-14}$)

Options :

1. ✖ 2.08×10^8

2. ✖ 4.8×10^{-8}

3. ✔ 4.8×10^{-9}

4. ✖ 2.08×10^{-8}

dia.com

Chemistry - Question 133

Original paper page 120; original question and option regions

Which of the following property of D_2O is less when compared to H_2O ?

H_2O తో పోలిచినపుడు క్రింది ఏ ధర్మం D_2O కు తక్కువ?

Options :

Melting point

ద్రవీభవన స్థానము

1. ✖

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions



Dielectric constant

ద్వి విద్యుత్ రోధక గుణకం

Enthalpy of vaporisation

బాష్పీభవనోష్ణం

3. ✖

Viscosity

స్నిగ్ధత

4. ✖

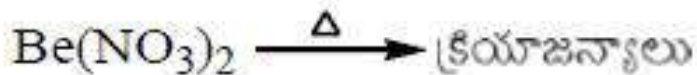
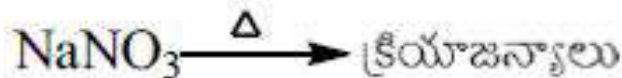
Chemistry - Question 134

Original paper page 121; original question and option regions

The total number of products formed in the following reactions



క్రింది చర్యలలో ఏర్పడు క్రియాజన్యాల మొత్తం సంఖ్య



Options :

1. ✖ 7

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

9



3. ✖

6

4. ✔

8

In which of the following reactions, hydrogen is one of the products formed?

- i. Reaction of BF_3 with Li AlH_4 in diethyl ether
- ii. Hydrolysis of diborane
- iii. oxidation of sodium borohydride with iodine
- iv. combustion of diborane

క్రింది ఏ చర్యలలో, హైడ్రోజన్ ఒక క్రియాజన్యంగా ఏర్పడును?

- i. డై ఈథైల్ ఈథర్ లో Li AlH_4 తో BF_3 చర్య
- ii. డై బోరేన్ జల విశ్లేషణం
- iii. అయోడిన్ తో సోడియం బోరో హైడ్రైడ్ ఆక్సీకరణం
- iv. డై బోరేన్ దహనం

Options :

ii, iv only

ii, iv మాత్రమే

1. ✖

ii, iii only

ii, iii మాత్రమే

2. ✔

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions



i, iii only

i, iii మాత్రమే

i, iv only

i, iv మాత్రమే

Chemistry - Question 136

Original paper page 123; original question and option regions

Identify the correctly matched sets

- | | | | |
|------|-----|---|---------------|
| i. | CO | - | neutral oxide |
| ii. | GeO | - | acidic oxide |
| iii. | PbO | - | basic oxide |

The correct option is

సరిగా జతగూడిన సమితులను గుర్తించండి

- | | | | |
|------|-----|---|---------------|
| i. | CO | - | తటస్థ ఆక్సైడ్ |
| ii. | GeO | - | ఆమ్ల ఆక్సైడ్ |
| iii. | PbO | - | క్రూర ఆక్సైడ్ |

సరియైన ఐచ్ఛికము

Options :

i, iii only

i, iii మాత్రమే

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions

ii, iii only

ii, iii మాత్రమే

i, ii only

3. ✓ i, ii మాత్రమే

i, ii, iii

4. ✗



Which of the following is present in the photochemical smog?

కాంతి రసాయనస్మాగ్ లో ఏది ఉంటుంది?

Options :

Acetyl nitrate

ఎసిటైల్ నైట్రేట్

1. ✖

Chlorofluoro carbons

క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ లు

2. ✖

Methoxy acetyl nitrate

మిథాక్సీ ఎసిటైల్ నైట్రేట్

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

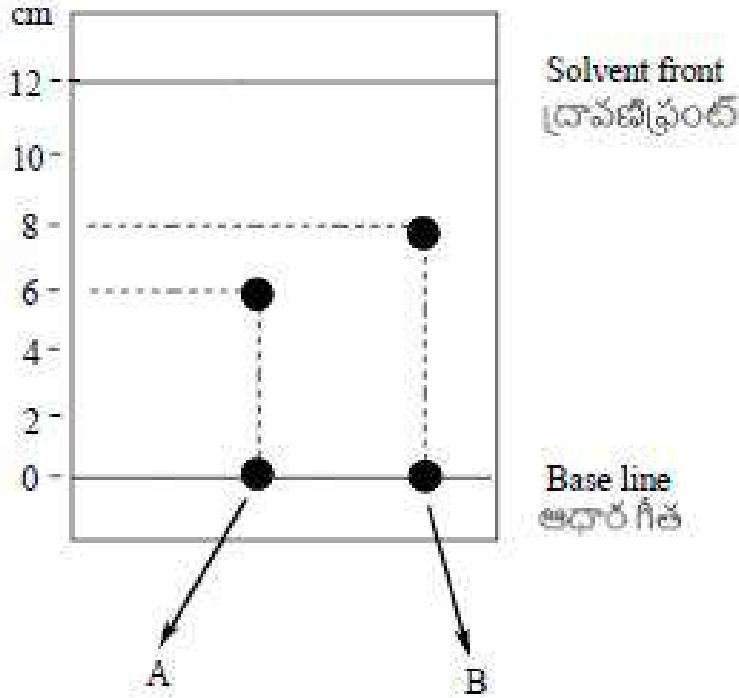
Peroxy acetyl nitrate

పెరాక్సీ ఎసిటైల్ నైట్రేట్



What is R_f of B in the following reaction?

క్రింది చర్యలో B యొక్క R_f ఎంత?



Options :

$$\frac{1}{2}$$

1. ✖

$$\frac{2}{3}$$

2. ✔

$$\frac{3}{4}$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

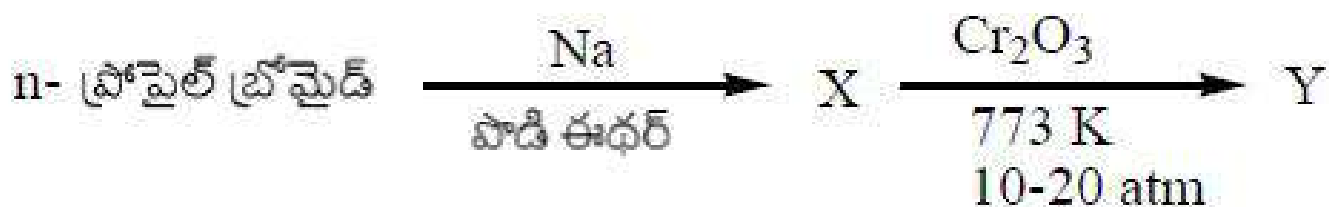
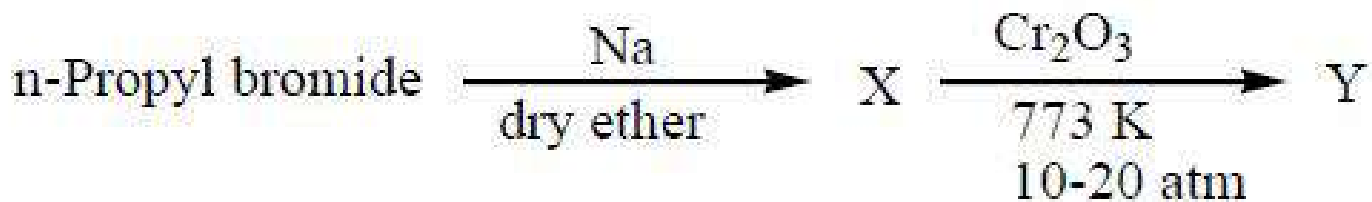
4

3



Observe the following reaction sequence

క్రింది చర్యా క్రమంను పరిశీలించండి



Correct statement regarding Y is

Y కి సంబంధించిన సరియైన వ్యాఖ్య

Options :

Aromatic in nature

ఎరోమాటిక్ స్వభావం కలది

1. ✓

Aliphatic in nature

ఎలిఫాటిక్ స్వభావం కలది

2. ✗

– CO – group present in it

దానిలో – CO – సమూహం ఉన్నది

3. ✗

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

– COOH group present in it

దానిలో – COOH సమూహం ఉన్నది



Chemistry - Question 140

Original paper page 127; original question and option regions

A metal crystallizes in fcc lattice. The edge length of unit cell is 200 pm. What is the radius (in m) of metal atom?

ఒక లోహం fcc జాలకంలో స్పటికీకరణం చెందింది. యూనిట్ సెల్ అంచు పొడవు 200 pm.

లోహ పరమాణువు వ్యాసార్థం (m లలో) ఎంత?

Options :

1. ✓ $\sqrt[3]{0.353} \times 10^{-10}$

2. ✗ $\sqrt[3]{0.512} \times 10^{-10}$

3. ✗ $\sqrt{0.353} \times 10^{-10}$

4. ✗ $\sqrt[3]{0.253} \times 10^{-10}$